

Spunta come completato

Configurazione e modalità di consegna

Create sulla macchina Linux host una cartella **esame** e all'interno di quella il **Vagrantfile** e una gerarchia standard di cartelle e file **Ansible** per generare le VM, configurarle, e trasferirvi i file necessari.

Per consegnare, create un archivio con nome **MATRICOLA.tar.gz**, in cui MATRICOLA sia il vostro numero su 10 cifre, e il tipo di file sia coerente con l'estensione, e inseritevi la cartella **esame** (e ovviamente tutto ciò che contiene).

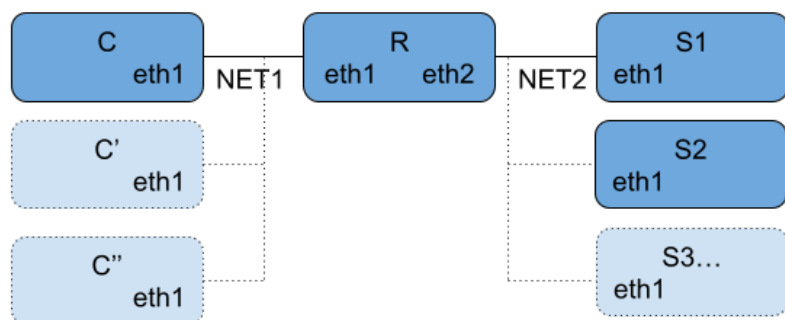
Solo questo archivio deve essere consegnato via EOL. La struttura dell'archivio e la correttezza dei nomi saranno valutate.

Contesto dell'esercizio

Si consideri l'infrastruttura in figura con una rete di client "C", un router "R" e una rete di server "S".

Lo scenario di utilizzo prevede che gli utenti possano utilizzare i Client per richiedere l'esecuzione di programmi sui Server.

Per semplicità, si svolgano i test attivando **due server** e **un client**, ma gli script devono essere progettati in modo da funzionare anche per un numero arbitrario di client e server funzionanti.



Di seguito sono dettagliate le attività da svolgere.

Rete e servizi da predisporre

R deve avere le seguenti caratteristiche

- indirizzo statico **172.21.21.1/24** su **NET1**
- indirizzo statico **172.22.22.1/24** su **NET2**
- eroga via DHCP ai Client indirizzi appartenenti alla sottorete **172.21.21.128/25**
- eroga via DHCP ai Server indirizzi appartenenti alla sottorete **172.22.22.192/26**

Ci deve essere instradamento tra i **Client** e i **Server**

I soli sistemi **Client** e **Server** devono essere configurati per il login centralizzato via LDAP. Il directory server è in esecuzione sul **Router**.

Si utilizzi Ansible per

- inserire nella directory un gruppo **demo** con id=10000
- inserire nella directory un utente **exam** con id=10001 e membro del gruppo **demo**
- creare sui **Client** e **Server** la home **/home/exam** con permessi ristretti al solo utente proprietario

- installare le chiavi appropriate per consentire a **exam** il login senza password dai **Client** ai **Server** (si sottolinea l'importanza di creare directory e file sempre coi permessi più restrittivi)

Sul **Router** il demone di logging deve essere configurato per scrivere i messaggi etichettati **local6.info** nel file **/var/log/req.log**.

Sui **Client** il demone di logging deve essere configurato per scrivere i messaggi etichettati **local6.warn** nel file **/var/log/ans.log**.

Sui **Server** deve essere installato l'agent SNMP accessibile dal **Router**.

Richiesta esecuzione

Si realizzi uno script **/usr/local/bin/do.sh** collocato sui **Client** ed eseguibile unicamente dai membri del gruppo **demo**, che accetti come parametro una stringa senza caratteri speciali, che rappresenta un nome di comando.

Lo script

- invia al **Router** via syslog un messaggio etichettato **local6.info** nel formato **_IPC_UTENTE_COMANDO_** essendo
 - IPC l'indirizzo del **Client** su cui è in esecuzione lo script
 - UTENTE il nome dell'utente che sta eseguendo lo script
 - COMANDO la stringa ricevuta come parametro
- dopo 10 secondi, controlla le ultime 20 righe del file **/var/log/ans.log**
- se tra queste trova una riga in formato **_IPS_UTENTE_COMANDO_** nella quale
 - i valori di UTENTE e COMANDO devono coincidere esattamente con quelli inviati al **Router**
 - IPS sarà l'indirizzo di un **Server**, scelto dal **Router** e comunicato in questo modo al **Client**
- allora lo script deve
 - creare nella home dell'utente su **Client** una directory con nome del tipo **YYYYMMDDhhmmss** (ad esempio se l'esecuzione avviene il 20 marzo 2025 alle 11:22:33, sarà **20250320112233**)
 - eseguire via ssh sul **Server** specificato (**IPS**) il programma **/usr/local/bin/COMANDO**, ridirigendo rispettivamente output e errori sui file **COMANDO.out** e **COMANDO.err** nella directory creata

Individuazione del server

Uno script **/bin/dispatch.sh** dovrà essere disponibile sul **Router**, eseguibile solo dall'utente **root**

Lo script deve essere avviato automaticamente al boot e riavviato in caso di terminazione per qualsiasi causa.

Lo script resta in attesa di nuove righe in **/var/log/req.log**

Per ogni riga, estrae i dati da **_IPC_UTENTE_COMANDO_** e avvia questa procedura:

- Interroga via SNMP con la massima rapidità possibile tutti i **Server** dello spazio di indirizzi teoricamente a loro assegnato. Gli agent SNMP devono essere configurati per consentire allo script di verificare:
 - se esiste sul **Server** il programma eseguibile **/usr/local/bin/COMANDO**
 - se esiste sul **Server** il file che consente a **UTENTE** di autenticarsi via SSH (ignorando il contenuto, ma ricordando i vincoli di permessi)
- Tra i server che rispettano i requisiti sopra esposti, il **Router** ne sceglie uno casualmente (hint: **man shuf**) e invia al client **IPC** un messaggio via syslog etichettato **local6.warn**, contenente l'indirizzo del **Server** scelto e gli altri dati nel formato che il **Client** si aspetta come descritto in precedenza

Ultime modifiche: giovedì, 19 giugno 2025, 22:51

